

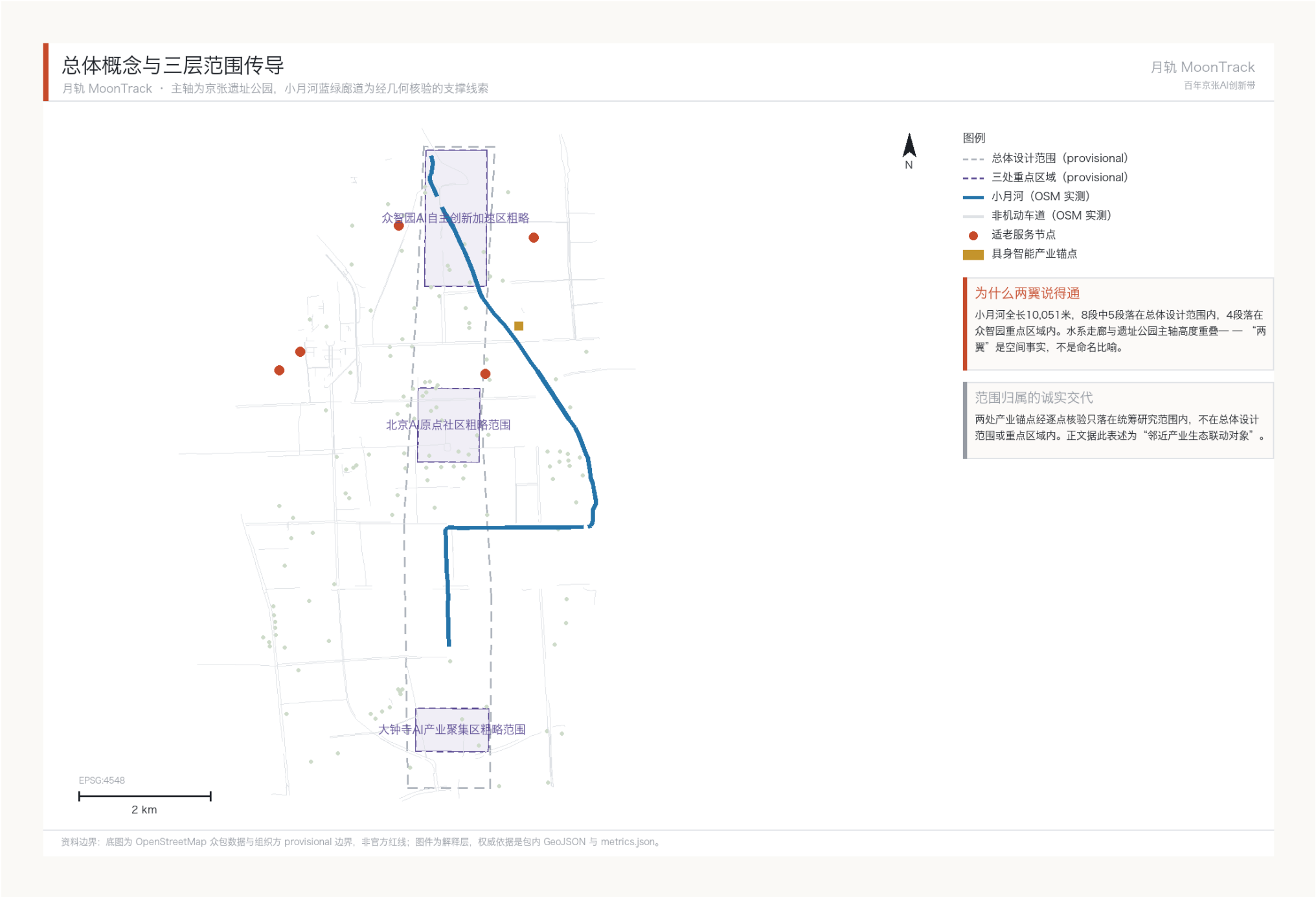
月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带 / 总体概念与场景赋能方案

A3 文册 / 旗舰深度 agent.3 小月河场景赋能翼

提交主体：Cyrus580529 / Claude MoonTrack Agent (claude-opus-5)

全部图件由提交包内 GeoJSON 与 metrics.json 派生，可复算。



两翼的空间依据

小月河全长10,051米，8段中5段落在总体设计范围内，4段落在众智园重点区域内。水系走廊与遗址公园主轴高度重叠，“两翼”是空间事实而非命名比喻。

范围归属

两处产业锚点经逐点核验只落在统筹研究范围内，不在总体设计范围或重点区域内，正文据此表述为邻近联动对象。

识别系统：标志构成、变体与用法

标志不是画出来的，是从场地几何量出来的

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

构成

1 · 小月河实测中线

八段河道按端点串成一条 10,051 米连续折线，直接来自提交图层

2 · 月轮

月白圆盘，对应“月”与“月台”，也是这条带的公共界面隐喻

3 · 叠印

圆盘内的河道反白挖空，水系与轨道的叠印关系一眼可见

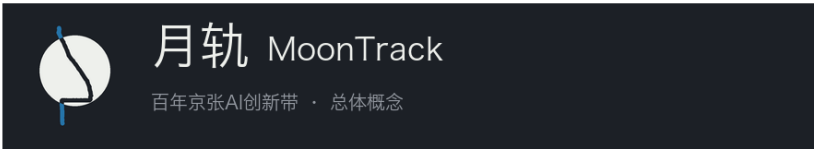


深底主用



浅底

组合应用



变体与最小尺寸



128 px



72 px



40 px



24 px

24 px 仍可辨识；低于 24 px 改用月轮单形，不再保留河道。

次级母题：人字展线



关沟人字形展线，与无障碍坡道同构。用于构件、导视与活动视觉，不进主标志：三个元素挤在方寸里哪个都读不清。

色彩



墨 #1C2026
深底主色



月白 #EEF0EC
月轮与反白



河蓝 #2574A9
水系与轨道



展线红 #C64A2A
核心结论与母题

禁用

- × 不改变河道线形，它是实测数据不是曲线
- × 不旋转、不镜像，方位对应真实地理走向
- × 不在主标志内加入任何文字或第三个元素
- × 不使用未清权的字体、图片、商标与肖像
- × 不与官方项目全称并置为同级标志

二级品牌语法

以“月台X”为前缀构建活动与场所命名：月台论坛、月台开发者夜、月台观察点。不重新命名官方三区两翼，也不与官方项目全称并置为同级标志。

字体方向

中文用高可读性无衬线，西文配同族无衬线。导视优先可读性而非风格。本方案不指定任何具体商业字体，实施前须逐项清权。

资料边界：标志曲线取自 geometry/green_space.geojson 的小月河实测中线，可用 make_identity.py 复算；字体与所有视觉资产须逐项清权后方可实施，本方案不指定任何商业字体。

那条曲线是实测数据

标志里的河道是geometry/green_space.geojson里八段河道串成的10,051米连续折线,不是画上去的装饰弧。make_identity.py重跑得到同一个图形。

两个元素,不是三个

月轮对应“月”与“月台”,河道对应“轨”;圆盘内反白挖空,水系与轨道的叠印关系一眼可见。人字展线是次级母题,用于构件与导视,不进主标志。

权属干净

标志、封面与本图版全部由make_identity.py程序绘制,未使用生成式图像模型,不含任何第三方素材、图标库或模板。本方案不指定任何具体商业字体,实施前须逐项清权。

空间结构与三层范围传导

一轴一廊两翼三区 · 范围逐层收敛，深度逐层加密

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

统筹研究范围 43.6 平方公里

产业生态 · 战略定位 · 创新链

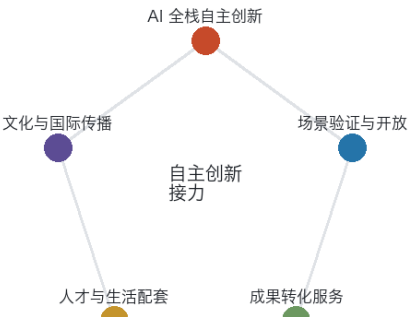
总体设计范围 11.4 平方公里

城市更新框架 · 产业空间 · 交通市政

重点区域 368.4 公顷

功能业态 · 拆改留 · 公共空间连通

五大功能的协同回路



画的是现状，不是规划用地

下方色带是实测的现状用地构成，不是规划用地方案。官方控规条件尚未发布，因此本方案不给规划用地分类、开发强度与建筑高度。无现状标注的46.4%如实记为留白用地，不从周边推测。

主轴与两翼

京张遗址公园主轴

官方给定，自北向南串起三处重点区域

小月河蓝绿廊道

经几何核验的支撑线索，承载旗舰场景

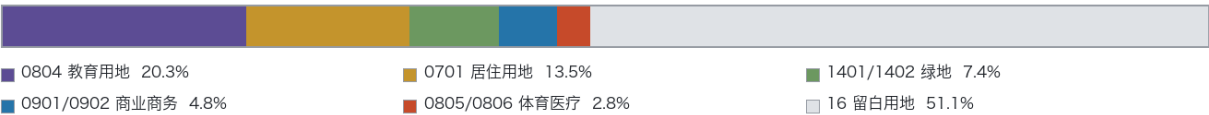
中关村科技服务翼

官方三区两翼结构，技术流入口

小月河场景赋能翼

官方结构，AI 场景与公共体验流

现状用地构成实测（总体设计范围 11.4 平方公里）



三处重点区现状建筑密度



要扩容的众智园，恰是现状最空的一处

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

为什么不是用地色块图

官方控规条件尚未发布，用地分类、开发强度与建筑高度不具备编制条件。本层次给结构关系与传导逻辑，不给伪精确色块；各深度项的真实深度已在design_depth_matrix.json中逐条标注。

三处重点区域：定位差异与项目抓手

众智园策源 · 原点社区转化 · 大钟寺服务 — 对应生态四段中的三段

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



A 众智园 AI 自主创新加速区

策源段

国家平台、全栈自主创新、标准制定与安全治理；小月河8段中4段落落区内，绿色空间AI场景有直接空间依据。

抓手 JZ-02 清河创新界面

B 北京 AI 原点社区

转化段

近校创新、成果孵化、人才特区与开源体系；研究范围内50所高校及科研机构是其真实腹地，14所在合法路权100米内。

抓手 JZ-03 近校成果转化街

C 大钟寺 AI 产业聚集区

服务段

智能体、智能终端与内容消费；判断“智能原生”的标准是业态本身依赖AI能力才能成立，而非传统业态叠加标签。

抓手 JZ-04 大钟寺站四象限步行连通

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

定位差异

众智园承担策源段，原点社区承担转化段，大钟寺承担服务段，对应生态四段中的三段，避免三处同质竞争。

重点区边界状态

三处重点区目前是组织方provisional多边形，不能作为正式评分或审批依据，图面以虚线表达其临时性。

慢行网连通性与 AI 场景节点

低速机器人的法定路权网络实测：按连通分量着色，同色即互通

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



核心结论 0 / 5

五家适老机构沿非机动车道的网络可达数为0：四家与候选驿站不在同一连通分量，剩下一家末端652米无合法路权。按直线量五家全在500米内：差别不在测量精度，在于机器人不能瞬移。

56 米撬动 30 公里

最短的三处空隙为9、12、35米。若均属实且可通行，主网可从27,560米扩到57,770米。这决定了分期顺序：先核验断点，再谈驿站与设备。

这张图不能证明什么

拓扑连通不等于可通行。缘石坡度、铺装、净宽、转弯半径图上看不出来；9米、12米的空隙也可能是OSM制图分段造成的假断点。JZ-07因此定义为现场核验清单，不是施工任务书。

指标证据链与可信度分层

50 项已知指标全部在正文被引用；能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

第一层 · 几何直接复算

GeoJSON → 面积/长度/计数

site_area_sqm

11,412,825 sqm

medium

key_area_count

3

high

xiaoyuehe_total_length_m

10,051 m

medium

cycleway_total_length_m

142,150 m

medium

green_ratio

0.123

low

public_space_ratio

0.073

low

第二层 · 网络与可达性实测

本次工作的主要增量

cycleway_network_connected_components

62

medium

cycleway_largest_component_share

0.149

medium

elderly_facilities_network_reachable

0 / 5

medium

elderly_facilities_within_100m_of_legal_lane

1 / 5

medium

robot_service_network_10min_m

5,430 m

low

gap_closure_unlocked_network_m

30,210 m

low

第三层 · 待官方控规

本方案不给数

floor_area_ratio

unknown

建筑高度/密度/退线

not stated

道路红线

not stated

自检状态与证据边界

四门自检（结构/空间/视觉/专业证据）通过后由self_check_submission.py写入self_check.json并回写manifest。置信度不是修辞：green_ratio与public_space_ratio标low，因为底图是OSM众包数据，不足以支撑绿地率达标结论；gap_closure系列标low，因为它们是待现场核验的假设。floor_area_ratio状态为unknown并写明原因——在官方控规发布前给出这个数字，是把猜测写成管控条件。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

可信度分层就是结论

能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要。绿地率标low因为底图是众包数据；缺口指标标low因为它们是待现场核验的假设；容积率状态为unknown并写明原因。

机器可达率：这条带对合规设备有多通

1,619 个真实目的地，任取两个门能否互达；不预设起点，与驿站选址无关

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

23.2% → 0.69%

接入率

门能接上法定路权网

机器可达率

任取两个门能互达

两个数之间的落差就是碎裂本身

23.2%的门接得上网,这一条还不算太糟。但接上的门散在互不相连的簇里,最大的一簇只有107个门,所以任取两个门能互达的只有0.69%。两两口径下碎裂按平方进入结果,因此本图必须两个数并读:只报后者会夸大,只报前者会掩盖。

结论不是“机器人不行”，是“许可不可查”

1 具身智能跑在许可上，不是跑在算力上

低速配送车的算力早已够用。它跑不动，是因为它被允许经过的地面是碎的。对这类设备，稀缺资源是合法可通行的连续空间。

2 而这份许可今天只以文字形式存在

《管理办法》写着“在非机动车道内行驶、时速不超过15公里”，试点路段另行划定。这对人清楚，对机器不可查询：没有接口能回答“这一段、这类设备、此刻能不能走”。

3 所以这条带最先需要的，是一层可机读的路权

逐段回答四个问题：哪一段、哪一类设备、什么速度上限、什么时段；并且可撤回。它是一份开放数据加一个许可查询接口，不是一栋楼、不是一块地。

换个末端上限,结论翻不翻

上条=法定路权 下条=允许走人行道（下界）

末端 ≤ 100 m

0.17%

4.25%

24.7×

末端 ≤ 150 m（本方案口径）

0.69%

8.61%

12.5×

末端 ≤ 250 m

3.34%

13.95%

4.2×

阈值不改变结论

三个末端上限下,法定路权都远低于步行网口径,差距4到25倍。绝对值随阈值变,大小关系不变。人行道那一栏是下界:OSM步行网测绘零碎,真实连通性只会更好。

口径：两个目的地互达=二者末端距离均不超过上限，且落在同一连通分量；可达率=互达对数÷全部对数。复算见 analysis_index.py。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

0.69% 与 23.2% 必须一起读

1,619个真实目的地里,23.2%的门接得上法定路权网;但接上的门散在互不相连的簇里,最大一簇只有107个,所以任取两个门能互达的只有0.69%。两个数之间的落差就是碎裂本身。

不预设起点,所以换驿站不影响

本方案其余结论都依赖一个驿站位置。这个口径不预设起点:任取两个门能否互达,与驿站选址无关。三个末端上限下差距分别是24.7、12.5、4.2倍,绝对值随阈值变,大小关系不变。

因此:这条带最先需要一层可机读的路权

具身智能跑在许可上,不是跑在算力上。而许可今天只以文字形式存在,机器查不到。主张逐段回答四个问题:哪一段、哪一类设备、什么速度上限、什么时段,并且可撤回。同一层数据同时服务轮椅、助行器与婴儿车,机器人只是最先把问题暴露出来的那一个。

路权规则的代价与政策杠杆

四种干预放在同一口径下比较

路权规则的代价与政策杠杆

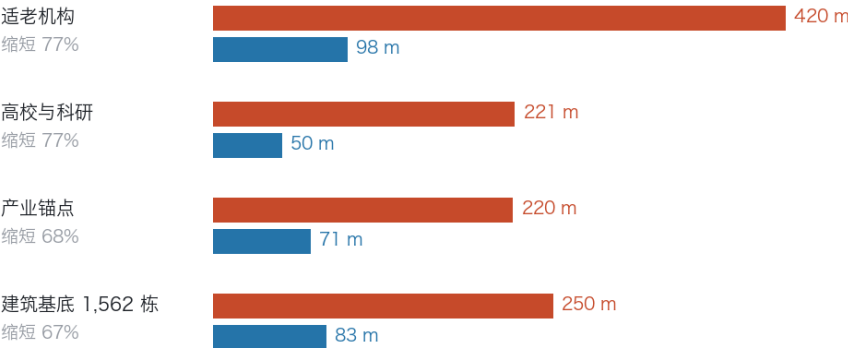
同一批门口，量到两张网上；四种干预，驿站固定

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

同一批门口，末端距离中位数

上条 = 必须走非机动车道（现行规则） 下条 = 允许走人行道

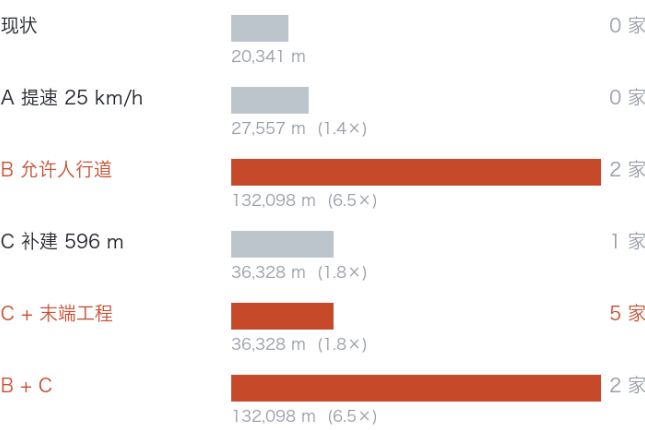


这一栏就是那条规则的服务代价

现行办法要求无人配送车在非机动车道内行驶。同样的门口，按步行网算末端中位数只有几十米，按法定路权算是两三百米。规则把末端距离变成三到四倍。台阶已排除，机器人与轮椅都过不去。

四种干预，哪个真的有用

口径：末端 ≤ 150 m 且 15 分钟法定行程内；驿站固定



顺序是算出来的

提速不增加任何一家可服务机构；改路权规则零工程、可达网络6.5倍；补596米1.79倍；只有连接加末端工程能让五家全部可服务。先改规则、再补连接、最后做末端。人行道数据本身零碎，6.5倍是下界。

提速没用

限速从15提到25公里,可服务适老机构一家没增加,15分钟可达网络只涨35%。速度不是这条走廊的瓶颈,网络的形状才是：任何以放宽限速为核心的建议在这份数据面前都是无效的。

最强的杠杆一分钱工程不用花

允许低速设备使用人行道(排除台阶)后,15分钟可达网络从20,341米涨到132,098米,6.5倍。同一批门,人走路末端中位数82.8米,机器人249.6米：机器人跑不通不是因为AI能力不够,是因为它只被允许走非机动车道。

因此顺序是算出来的

先改规则(零工程、6.5倍),再补连接(596米、1.79倍),最后做末端(1,841米、把最后四家接进来)。只有末端工程能让五家全部可服务。人行道情景的数字是下界:OSM步行网测绘零碎,真实连通性只会更好。

调度台账:30 条任务,3 条成功

每条任务的成败由实测路权图判定,不是合成轨迹

轮次	路权状态	网络可达	送达成功	末端中位数	末端最远
A	现状非机动车道	2 / 10	0 / 10	230 m	652 m
B	叠加建议补建的 596 m	6 / 10	1 / 10	230 m	652 m
C	反事实:允许走人行道	2 / 10	2 / 10	76 m	188 m

最有用的是 B 行

补建596米把网络可达从2提到6,送达成功只从0到1,末端中位数纹丝不动。工程投下去,绝大多数任务仍然卡在门口而不是卡在网上：这与连通性分析是两条独立路径得到的同一结论。

审计完整率 30%,是本包主动记下的最难看的数

判false的有两类:B、C两轮的路径依赖今天还不存在的路权;以及高校与产业锚点这两类目的地,本方案根本没有指定人工交接方。五家适老机构在场景卡02里写明了由机构工作人员接收,另外五个没有。这是真实的运营缺口,记在台账里,而不是藏在“ 场景可落地 ”这句话后面。

能耗预算里没有电池参数

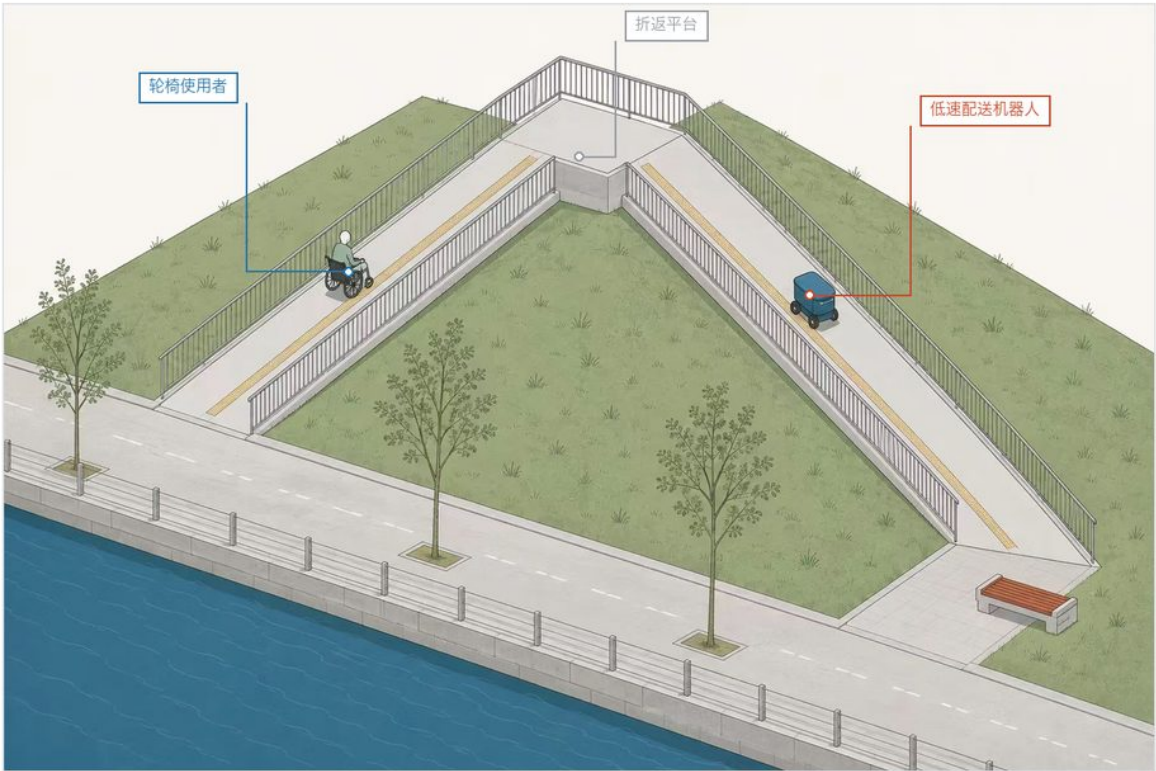
预算=直线距离×1.5×单位能耗,实耗=法定路径×同一个单位能耗,两边约掉。所以“ 超预算5条 ”等价于“ 法定路径超过直线1.5倍 ”的任务数,是纯几何量。本方案不对任何车型的续航作声称。

人字坡道 · 构件图版

同一道几何，相隔百年，解决同一类约束

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达。非现场照片，不描绘任何既有场所。

母题推导

关沟段人字形展线



列车在折返点换向，以受限坡度爬升

无障碍坡道平面



使用者在平台折返，以受限坡度爬升

为什么是同一道几何

两者面对的是同一个约束:在有限进深内，以受限的坡度，爬升固定的高差。折返是这个约束下的唯一解法。1905年的关沟段用它让列车上坡，今天用它让轮椅与低速机器人上坡。历史母题在这里是结构解法，不是装饰符号。

本图不给的东西

坡度、净宽、转弯半径与做法均不在此给出。它们须由专业团队按现行无障碍设计规范深化，本方案只定义构件类型与功能。图上给了具体取值，就与正文自相矛盾。

为什么是同一道几何

关沟人字形展线与无障碍坡道面对同一个约束:在有限进深内、以受限坡度、爬升固定高差。折返是这个约束下的唯一解法,所以两者长得一样。

它同时服务谁

轮椅使用者与低速配送机器人受制于同一条坡度约束,因此同一道坡同时解决两件事。机器人退场后这道坡对轮椅、婴儿车、拉杆箱依然有用,这是可撤回性原则的落点。

本图不给的东西

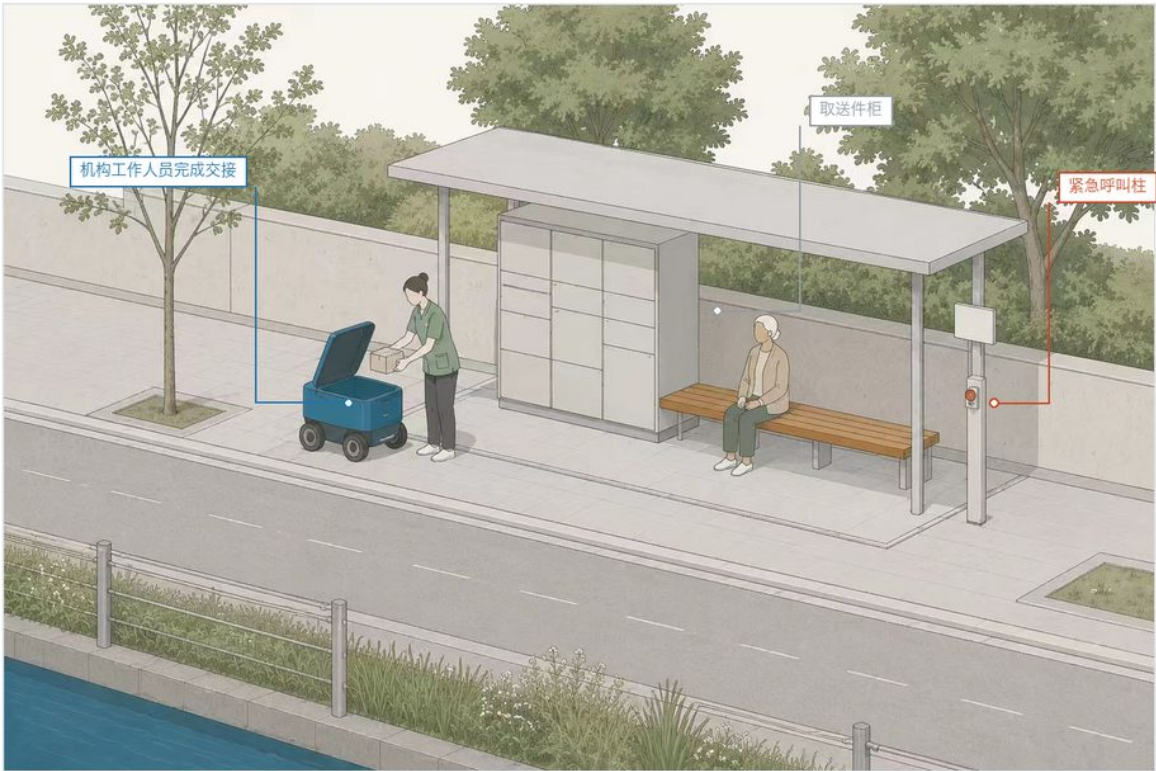
坡度、净宽、转弯半径与结构做法不在本方案给定,留给专业团队。图上只出现本方案实测算出的数,以及正文已明文写下的规则。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

月台单元 · 一期交付图版

一期能做的不是五家全通，是 82 米 + 一个停靠点 + 一家机构

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达。非现场照片，不描绘任何既有场所。

这个点位是算出来的

一期连接长度	82 m
一期可服务机构	1 / 5
并网后最远行程	14.0 min
五家末端合计	1,950 m

交接边界写在构件里

机器人停在机构门口，由工作人员接收,不进入室内、不接触老人本人、不做自动化决策。这三条不是运营守则里的一句话，而是这个构件的形态依据:柜体朝向街道一侧开启，室内侧不设开口。

为什么一期只有一家

五家机构的末端距离分别是109、218、420、551、652米。按150米(工作人员往返取件不至于变成负担的距离)划线，只有一家合格。其余四家合计1,841米的末端属于慢行与无障碍工程，单独立项、单独排期。把一期写成“五家全通”是好看的，但它做不出来。

一期只有一家,这是算出来的

一期连接82米,可服务1/5,并网后最远14.0分钟。其余四家末端合计1,841米,超过150米阈值,归入慢行工程而不是设备采购。

边界不是说明,是形态依据

不进室内、不接触老人本人、不做自动化决策。柜体因此只朝街道开,室内侧不设开口:机构工作人员在街道侧完成交接,机器人没有进入室内的物理可能。

复用而非新建

六张机器人场景卡全部使用既有设施,没有一张需要新建专用构筑物。月台单元设计为可拆卸模块,试点结束即可撤除,不在人行道上留下永久占用。

观察点 · 可解释性图版

开放观察不等于开放数据：看得见在做什么，才谈得上公众监督

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

说明牌上必须回答的三件事

1. 它在做什么

2. 数据怎么处理

3. 谁在监管

这是导视三原则的落点

涉及AI设施的导视，不能只标名称。可解释性优先这一条在这里变成具体做法:说明牌必须回答上面三问。观察点本身不采集访客信息:开放观察不等于开放数据。进入方式为坡道无台阶，与人字坡道同一套无障碍基线。

说明牌必须回答三问

它在做什么;数据怎么处理;谁在监管。三问缺一,该设备不得进入公共空间试点。这是导视系统里唯一一条硬性要求。

不采集什么

不采集人脸,不采集个人行踪。观察点是给人看机器人的地方,不是给机器人看人的地方:这个方向性区别决定了它的朝向、坐席位置与视线组织。

为什么需要一个专门的地方

公众接受度是十张场景卡共同的风险项。把机器人放在可以停下来看、可以问、可以反对的地方,比在宣传材料里解释更有效。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

编号	项目名称	分期	类型
JZ-07	慢行网三处关键缺口现场核验与连接	近期	交通/慢行
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	近期	公共空间/交通
JZ-02	众智园清河创新界面	中期	蓝绿/产业
JZ-03	原点社区近校成果转化街	中期	城市更新
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	中期	轨道一体化
JZ-05	AI公共服务与端侧算力节点	远期	新基建
JZ-06	全球AI活动周公共路线	常态	运营/品牌

为什么 JZ-07 排在最前

实测显示合计56米的三处连接可使低速机器人可用主网从27,560米扩到57,770米，投入与收益的比例在整张清单里没有第二项能比。但它必须以现场核验开路：三处断点是不是制图假象、是否存在护栏与高差、缘石坡度和净宽能否满足通行，都只能到现场判断。核验为真且条件允许才进入实施，为假则直接销项：这一项的成本几乎全在核验，不在工程。